



পাস বুক - সার্ভেয়িং-১



পড়ার সময় : মাত্র ১০ ঘণ্টা



লক্ষ্য : ৩০-৩৫ মার্কস



ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার্থীদের জন্য দ্রুত রিভিশনের পারফেক্ট সলিউশন!



পৃষ্ঠা সংখ্যা :



ই-বুক ভার্সন : ১২৪ পৃষ্ঠা



প্রিন্টযোগ্য কাগজে : ৪২ পৃষ্ঠা



পরীক্ষা সংক্রান্ত তথ্য :



মোট মার্কস : ৬০



পাস মার্কস : ২৪



প্রশ্ন ও মার্কস বিশ্লেষণ :



অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : ৭৩ টি

নিশ্চিত কমন : ৫ টি

নিশ্চিত মার্কস : ৫ (প্রতি প্রশ্নে ১ মার্কস)





সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : ২৯ টি

নিশ্চিত কমন : ৫ টি (একটা ছোট ম্যাথ থাকবে)

নিশ্চিত মার্কস : ১০ (প্রতি প্রশ্নে ২ মার্কস)



রচনামূলক প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : ৪২ টি (২১ টি রচনামূলক + ২১ টা ম্যাথ)

নিশ্চিত কমন : রচনামূলক ২ টা + ম্যাথ ১ টা (২ টাও কমন পরতে পারে)

নিশ্চিত মার্কস : ১৮ (প্রতি প্রশ্নে ৬ মার্কস)



কিভাবে পড়বেন এই পাস বুক :

◆ **Step 1- অধ্যায় বাছাই (সবার আগে শেষ করুন) :**

অধ্যায়	বিষয়	কারণ
২	শিকল জরিপের মূলনীতি	সহজ ও স্কোরিং টপিক
১০	প্ল্যান টেবিল জরিপের মৌলিক ধারণা	বার্ষিক পরীক্ষায় আসে
১১	কিস্তোয়ার জরিপ	বার্ষিক পরীক্ষায় আসে
৪	শিকল জরিপের কার্যপ্রণালী	গুরুত্বপূর্ণ ও বারবার আসে
৫	শিকল জরিপের পরিমাপে প্রতিবন্ধকতা অতিক্রমণ	সংক্ষিপ্ত প্রশ্নে কমন পড়ে
৯	বিয়ারিং রূপান্তরকরণ	সংক্ষিপ্ত প্রশ্নে কমন পড়ে
৬	শিকল জরিপের ভুলভ্রান্তি	ম্যাথ ও সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন কমন থাকে



৭	শিকল জরিপ নকশা এবং ক্ষেত্রফল নিরূপণের বিভিন্ন পদ্ধতি	ম্যাথ ও সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন কমন থাকে
৮	কম্পাস জরিপে ব্যবহৃত প্রাথমিক পরিভাষা	ম্যাথ ও সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন কমন থাকে



স্টাডি প্ল্যান (মোট সময় : ১০ ঘণ্টা) :



১ ঘণ্টা → অধ্যায় ৪, ৫



৩ ঘণ্টা → অধ্যায় ৬, ৭, ৮ (প্রতি অধ্যায় ১ ঘণ্টা করে)



৩ ঘণ্টা → অধ্যায় ৯, ১০, ১১



৩ ঘণ্টা → অধ্যায় ১, ২, ৩, ১২ (সময় ভাগ করে নিবো অধ্যায় ছোট বড় দেখে)



পাস বুকের প্রধান লক্ষ্য :



দ্রুত রিভিশনের সুবিধা- পরীক্ষার আগে সময় বাঁচায়



গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন- উত্তরের সংক্ষিপ্ত বিন্যাস



সারাংশভিত্তিক সাজানো- এক নজরে পুরো বিষয়টা দেখে ফেলা



মূল টপিক ফোকাস- আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলার সহায়ক



বিশেষ দ্রষ্টব্য :

☞ এটি একটি পূর্ণাঙ্গ টেক্সটবুক নয়- বরং সঠিক সময় ব্যবস্থাপনার রিভিশন গাইড।

☞ পরীক্ষার আগের “last moment” প্রস্তুতির জন্য উপযুক্ত সহকারী!





মার্ভেইং-১

অধ্যায়	অধ্যায়ের নাম	পৃষ্ঠা
১	জরিপের ধারণা	৩-৬
২	শিকল জরিপের মূলনীতি	৭-১২
৩	অপটিক্যাল স্কয়ার	১৩-১৫
৪	শিকল জরিপের কার্যপ্রণালি	১৬-২০
৫	শিকল জরিপের পরিমাপে প্রতিবন্ধকতা অতিক্রমকরণ	২১-২৩
৬	শিকল জরিপের ভুলত্রুটি	২৪-৩৪
৭	শিকল জরিপ নকশা এবং ক্ষেত্রফল নিরূপণের বিভিন্ন পদ্ধতি	৩৫-৪২
৮	কম্পাস জরিপে ব্যবহৃত প্রাথমিক পরিভাষা	৪৩-৫২
৯	বিয়ারিং রূপান্তরকরণ	৫৩-৬০
১০	প্লেন টেবিল জরিপ	৬১-৬৫
১১	কিস্তোয়ার জরিপ	৬৬-৬৯
১২	ভূসম্পত্তির সীমানা এবং ক্যাড	৭০-৭১
	বিগত সালের প্রশ্ন	৭২-৭২



SOS**অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :******* ১। জরিপ বিজ্ঞান বলতে কী বুঝায়?****BPSC- 17, বাকশিবো-০৪'পরি, ১৩, ১৪, ১৬, ১৮, ১৯, ২০'পরি**

উত্তর : বিভিন্ন যন্ত্রপাতির সাহায্যে যে পদ্ধতি বা কৌশলের মাধ্যমে কোনো সুনির্দিষ্ট বিন্দু, রেখা, বা বস্তুর সাপেক্ষে প্রত্যক্ষ (সরাসরি), পরোক্ষ (সরাসরি না) পরিমাপ গ্রহণ করে ভূ-পৃষ্ঠের বিভিন্ন বিন্দু, রেখা বা বস্তুর অবস্থান দেখিয়ে নকশা তৈরি করা হয়, তাকে জরিপ বিজ্ঞান বলে।

*** ২। প্রাথমিক তদন্ত জরিপ কী?****বাকশিবো- ২০২০'পরি, ২৪**

উত্তর : প্রাথমিক তদন্ত জরিপ (Preliminary Survey) হলো কোনো বড় প্রকল্প (যেমন: রাস্তা, রেলপথ, খাল খনন বা দালান নির্মাণ) বাস্তবায়নের আগে পরিচালিত তথ্য সংগ্রহের একটি ধাপ। সহজ কথায়, একটি প্রকল্পের জন্য নির্বাচিত স্থান কতটা উপযুক্ত, সেখানে কাজ করতে কত খরচ হতে পারে এবং কী কী বাধা আসতে পারে—এসব বিষয় বিস্তারিতভাবে জানার জন্য যে জরিপ পরিচালনা করা হয় তাই প্রাথমিক তদন্ত জরিপ।

* ৩। জরিপ কাজের প্রকৃতি অনুযায়ী জরিপ কত প্রকার? বাকশিবো- ২০০৭

উত্তর : জরিপ কাজের প্রকৃতি অনুযায়ী জরিপ ৩ প্রকার। যথা :

- i. ভূমি জরিপ
- ii. সামুদ্রিক জরিপ
- iii. জ্যোতিষীয় জরিপ

* ৪। জরিপের উদ্দেশ্যের উপর ভিত্তি করে জরিপ কয় প্রকার ও কী কী?

বাকশিবো- ২০০৪, ১১

উত্তর : উদ্দেশ্যের উপর ভিত্তি করে জরিপ ৫ প্রকার। যথা :

- i. প্রকৌশল জরিপ
- ii. সামরিক জরিপ
- iii. খনিজ জরিপ
- iv. ভূ-তাত্ত্বিক জরিপ
- v. প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপ।

* ৫। যন্ত্রপাতির উপর ভিত্তি করে জরিপ কত প্রকার?

MOE- 17, বাকশিবো- ০১, ০২, ১০, ১১

উত্তর : যন্ত্রপাতির উপর ভিত্তি করে জরিপ প্রধানত ৬ প্রকার। যথা :

- i. শিকল জরিপ
- ii. কম্পাস জরিপ
- iii. প্লেন টেবিল জরিপ
- iv. থিওডোলাইট জরিপ
- v. ট্যাকোমিটার জরিপ

vi. বিমান আলোক চিত্র জরিপ

আরো অনেক ধরনের জরিপ থাকলেও এই জরিপগুলোই প্রধান।

*** ৬। ভূমি জরিপ কয় প্রকার?

বাকশিবো- ০৯, ১৩, ১৪'পরি, ১৭, ২০

উত্তর : ভূমি জরিপ ৪ প্রকার। যথা-

- i. ভূ-সংস্থানিক জরিপ
- ii. কিস্তোয়ার জরিপ
- iii. নগর জরিপ
- iv. প্রকৌশল জরিপ

** ৭। ভূ-মন্ডলীয় জরিপ কাকে বলে?

উত্তর : পৃথিবীর বক্রতাকে বিবেচনা করে খুবই সুক্ষ্ম ও নিখুঁত যন্ত্রপাতি দ্বারা বিভিন্ন বিন্দুর প্রকৃত অবস্থান নির্ধারণে বৃহৎ পরিসরে সরকারি বা সরকার অনুমোদিত কোনো সংস্থা যে জরিপ সম্পাদন করে থাকে, তাকে ভূ-মন্ডলীয় জরিপ বলে।

*** ৮। প্রকৌশল কাজে সার্ভেয়িং এর প্রয়োজনীয়তা কী?

বাকশিবো- ২০২২

উত্তর : নিম্নে প্রকৌশল কাজে সার্ভেয়িং এর প্রয়োজনীয়তা দেওয়া হলো :

- i) প্রকল্পের জন্য উপযোগী স্থান নির্বাচন।
- ii) সীমানা নির্ধারণ।
- iii) ভূমি বরাদ্দের ব্যয়ের পরিমাণ নিরূপন।
- iv) মাটি কাটা বা ভরাটের পরিমাণ নিরূপন।
- v) প্রস্তাবিত ইমারত কাঠামো ভূমিতে সংস্থাপন।

vi) ভূমির প্রাকৃতিক অবস্থান ইত্যাদি।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। জরিপকরের সরজমিনে কাজগুলো কী কী?

উত্তর : জরিপকরের সরজমিনের কাজগুলো নিচে দেওয়া হল-

- (i) সহজভাবে জরিপকার্য পরিচালনার জন্য পর্যবেক্ষণ বা তদন্ত জরিপ করা।
- (ii) কন্ট্রোল স্টেশন ও বেঞ্চমার্ক স্থাপন।
- (iii) প্রয়োজনীয় পরিমাপ গ্রহণ করে জরিপের উদ্দেশ্য অনুযায়ী প্রধান কন্ট্রোল নেটওয়ার্ক স্থাপন করা।
- (iv) স্টেশন নির্ধারণ, জমির সীমানা চিহ্নিতকরণ, এবং বিভিন্ন অবকাঠামোর বিস্তারিত পরিমাপ গ্রহণ করা, প্রয়োজনে বিভিন্ন বিন্দুর উচ্চতা নির্ণয় করা।
- (v) সূর্য বা ধ্রুবতারা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে মধ্যরেখা, অক্ষাংশ, দ্রাঘিমাংশ ও স্থানীয় সময় ইত্যাদি নির্ণয় করা।
- (vi) ইঞ্জিনিয়ারিং প্রকল্পের ক্ষেত্রে লোকেশন জরিপে ভূমিতে বিভিন্ন অবকাঠামো স্থান, রেখা, বিন্দু চিহ্নিত করা।
- (vii) পরিমাপগুলো সঠিক ও নিয়মতান্ত্রিকভাবে লিপিবদ্ধ করা।
- (viii) বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরিমাপের সুবিধার্থে সমান্তরাল রেখা, লম্ব ইত্যাদি স্থাপন করা।

২। ভূ-মন্ডলীয় জরিপের বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী? বাকাশিবো-২০২০'পরি, ২২, ২৪

উত্তর : ভূমন্ডলীয় জরিপের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ:-

- ১) সুদীর্ঘ দূরত্ব ও বৃহৎ এলাকার জন্য উপযোগী ।
- ২) এতে খুব সূক্ষ্ম, অতিশয় নিখুঁত, উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন যন্ত্র ব্যবহৃত হয় ।
- ৩) এতে সূক্ষ্মতার মাত্রা অত্যধিক ।
- ৪) এতে ওলন রেখাকে গড় সমুদ্রতলের সাথে লম্ব ধরা হয় ।
- ৫) কোনো দেশের সীমানা নির্ধারণ বা বড় মানচিত্র তৈরি করা
- ৬) এ জরিপে সবচেয়ে মৌলিক বৈশিষ্ট্য হলো পৃথিবীকে উপগোলকীয় আকৃতি হিসেবে ধরা হয় ।

SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

**** ১। সমতলীয় জরিপ ও ভূগোলকীয় জরিপের পার্থক্য লেখ।**

উত্তর : সমতলীয় জরিপ ও ভূগোলকীয় জরিপের পার্থক্য :

ভূগোলকীয় জরিপ	সমতলীয় জরিপ
i) পৃথিবীর বক্রতা বিবেচনায় আনা হয়।	i) পৃথিবীর বক্রতা বিবেচনায় আনা হয় না।
ii) বৃহৎ পরিসরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।	ii) স্বল্প পরিসরের জন্য প্রযোজ্য।
iii) নিখুঁত, সুক্ষ্ম ও উচ্চ ক্ষমতার যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হয়।	iii) স্বাভাবিক যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হয়।
iv) পরম অবস্থান জানার জন্য করা হয়।	iv) আপেক্ষিক অবস্থান জানার জন্য করা হয়।
v) প্রকৃত পরিমাপ পাওয়া যায়।	v) প্রকৃত পরিমাপের সাথে পার্থক্য থাকে।

vi) যেকোনো বৃহৎ এলাকার জন্য উপযোগী।	vi) ২৬০ বর্গ কি.মি. এর কম এলাকার জন্য উপযোগী।
vii) গড় সমুদ্রতলের সাথে ওলন রেখাকে লম্ব ধরা হয়।	vii) ওলন রেখাকে বিভিন্ন বিন্দুতে পরস্পরের সাথে সমান্তরাল ধরা হয়।
viii) স্ফেরিক্যাল ত্রিভুজায়ন পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়।	viii) সমতলীয় ত্রিভুজায়ন, বহুভুজায়ন পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়।
ix) খরচের পরিমাণ অধিক।	ix) খরচের পরিমাণ কম।
x) টাওয়ারের প্রয়োজনীয়তা অত্যাৱশ্যক।	x) টাওয়ারের প্রয়োজনীয়তা নাই।

*** ২। নকশা ও মানচিত্রের মধ্যে তুলনামূলক পার্থক্য লেখ।

বাকাশিবো- ২০২৪

উত্তর : নিম্নে নকশা ও মানচিত্র এর মধ্যে পার্থক্য তুলে ধরা হলো :

নকশা	মানচিত্রে
i) বড় স্কেলে অঙ্কিত ভূমি দৃশ্যকে নকশা বলা হয়।	i) ছোট স্কেলে অঙ্কিত ভূমি দৃশ্য কে মানচিত্র বলা হয়।
ii) নকশায় শুধুমাত্র অনুভূমিক পরিমাপ দেখানো হয়।	ii) মানচিত্রে অনুভূমিক মাপসহ কিছু কিছু ক্ষেত্রে উল্লম্ব মাপ ও দেখানো হয়।
iii) ছোট বা স্বল্প পরিসর এলাকার জন্য নকশা তৈরি করা হয়।	iii) বড় বা বিস্তৃত এলাকার জন্য মানচিত্র তৈরি করা হয়।
iv) নকশা অঙ্কন করার সময় পুরো এলাকাকে সমতল ভূমি মনে করা হয়।	iv) মানচিত্র অঙ্কন করার সময় ভূ-পৃষ্ঠের বক্রতা বিবেচনা করা হয়।
v) নকশা সরকারী বেসরকারী যে কোনো সংস্থা প্রণয়ন করতে পারে।	v) মানচিত্র রাষ্ট্রীয় জরিপ সংস্থা কর্তৃক প্রণয়ন করা হয়।